

SCRATCH

CONECTAR LA PLACA MICRO:BIT A SCRATCH 3.0

Para realizar una actividad en Scratch con la placa micro:bit es posible trabajar con los sistemas operativos Windows 10 versión 1709+, macOS 10.13+, ChromeOS o Android 6.0+.

Pasos a realizar en Windows:

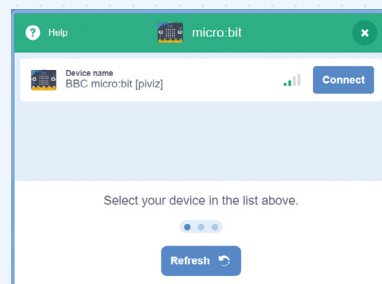
1. Descargar en el equipo el programa [Scratch Link](#). En dicha página se podrá acceder al archivo en forma directa o a través de su descarga desde Microsoft.
2. Una vez instalado, iniciar el programa. Cuando está en ejecución, se visualiza en la barra de herramientas.



3. Conectar la micro:bit a la computadora y descargar el archivo [Scratch micro:bit HEX](#). Se descargará una carpeta comprimida (.zip), de la que se extraerá el archivo .hex. Al copiarlo en la micro:bit, se desplegará en la pantalla LED el nombre de la placa.
4. Revisar que la computadora tenga activado el Bluetooth.
5. Ingresar a Scratch 3.0 y añadir la extensión micro:bit (la placa debe estar conectada).



6. El programa identificará la placa y mostrará su nombre en una lista.



7. Luego de presionar la opción «conectar» se desplegará un ✓ en la micro:bit. Al presionar «Volver al editor» ya es posible comenzar a programar integrando la placa.

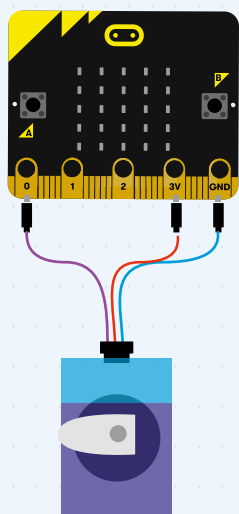
SERVO MOTOR

CONECTAR UN SERVO MOTOR A LA PLACA MICRO:BIT

El servo motor es un tipo de motor cuya posición puede ser controlada, en un rango entre 0° y 180°. Para conectar un servo a la micro:bit se deben conectar tres cables cocodrilo - header pin, como se observa en la imagen.

Debe cuidarse que cada conexión corresponda al cable correcto:

- el color marrón del servo a GND
- el color rojo del servo a 3V
- el color naranja del servo al PIN 0, PIN 1 o PIN 2 (según la programación que se haya creado)
- Para la programación, podrían utilizarse los bloques correspondientes al servo de la categoría **PINES** (dentro de las categorías **AVANZADO**).



Otra opción es descargar en MakeCode la extensión SERVO. Para acceder a esta se debe presionar en la opción «avanzado». Allí se debe elegir la opción «+extensiones», donde se encontrará la extensión Servo, entre otras.

El motor requiere de mucha energía para iniciar su movimiento. Una opción, en caso de ser posible, es dejar la placa conectada a la computadora, aunque no es la mejor solución. El método óptimo para conectar un servo es usar una batería separada para alimentarlo y usar la placa micro:bit para controlarlo. De esta manera, solo se utilizan Pin 0 y GND desde la micro:bit al servo (además necesitamos usar el GND para mantener una tierra común con otras partes del circuito).

La batería externa suministra un voltaje más alto que el de la micro:bit. No conecte el cable positivo (+ / rojo) de una batería externa, ya que se dañará la placa.

Los paquetes de batería adicionales a menudo vienen como 4,5V (3 pilas) o 6V (4 pilas).

Se recomienda siempre verificar los voltajes óptimos de funcionamiento de los servomotores o dispositivos externos.

